

Esercizio 1

Realizzare un programma che presentando un menu di scelta permetta di selezionare una delle seguenti operazioni, il programma deve essere ripetibile finché non viene inserita la scelta di uscita/termina programma:

- `trovaUnAmico(int _n)`: la funzione riceve un valore intero V compreso tra 1 e 750, genera numeri random R tra 1 e 750 finché non trova un numero R la cui somma delle cifre è uguale alla somma delle cifre del numero ricevuto V come parametro.
- `inputPrime(int _n1, _n2)`: la funzione riceve due valori interi
 - se `_n1` è minore di `_n2` allora la funzione richiede valori all'utente finché non viene inserito un valore primo compreso tra `_n1` e `_n2` estremi compresi.
 - In tutti gli altri casi ritorna -1.
- `numeroDivisori(int _n)`: la funzione riceve un numero intero, determina e stampa quanti divisori pari e divisori dispari presenta, restituisce al main il totale dei divisori trovati.
- `tabellinaMascherata(int _n)`: la funzione riceve un valore intero,
 - se compreso tra 2 e 10, estremi compresi, crea tutte le tabelline da 1x1 fino a 10x10 mostrando i valori solo nella riga e nella colonna corrispondenti a `_n`, tutti gli altri valori sono mascherati con '*'.
es: `_n= 4`

```

es: _n= 4
1  2  3  4  5  6  ... 10
2  4  6  8 10 12  ... 20
3  6  9 12 15 18  ... 30
4  8 12 16 20 24  ... 40
5 10 15 20 25  ...  50
6 12 18 24 30  ...  60
...

```

...
i numeri in verde sono quelli visibili, gli altri saranno sostituiti da un '*'.
Creare gli opportuni file di libreria ed un main program per testare le funzioni, i prototipi vanno documentati.

Attenzione: come parametri ho indicato solamente il tipo di dato, se è passaggio per valore o riferimento lo devi decidere tu.

Argomenti:

- Linguaggio C
- Struttura di selezione unaria e binaria (se allora; se allora-altrimenti)
- Struttura iterativa.
- Funzioni void e non void.
- Passaggio di parametri per valore o riferimento
- Documentazione prototipi e codice secondo gli standard visti.

Consegne:

- Realizzare un file .c per ogni esercizio, nominare il file con il numero dell'esercizio (es. es1.c)
- Inserire il file prodotti in una cartella nominata con il proprio cognome.
- Creare il file compresso della cartella (tasto destro sulla cartella → invia a... → cartella compressa)
- Consegnare tramite il compito sulla classroom il file compresso ottenuto al passaggio 3.

Total Time: 75'	Allowed: ● Appunti personali, mappe e schemi prodotti dallo studente.	Denied: ● Uso del GitHub ● Uso di IA Generativa – Copilot.
----------------------------------	--	---

Domande ammesse nei primi 5 minuti